

레이더 기술기준(제7조 관련)

1. 일반 조건

가. 제3호 "성능검사 절차"에서 정한 탐지능력(탐지거리, 분해능, 정확도 등)을 갖추어야 하며, 관제화면에 전시되는 상황을 기준으로 한다.

나. 해당 관제구역 내 탐지 가능한 선박의 식별능력을 보유해야 하며 지속적으로 관측할 수 있어야 한다.

다. 전파 간섭억제기능을 갖추어야 한다.

2. 기술규격

가. 송수신기

1) 주파수는 X밴드 대역을 사용함을 원칙으로 한다.

※ 세부 주파수는 과학기술정보통신부에서 고시하는 대한민국 주파수 분배표 및 매년 수립하는 "공공용 주파수 수급계획"에 따름

2) 펄스 반복주파수(PRF): 3개 이상

3) 펄스폭: 3개 이상

4) 최대펄스 송신출력: 50kW 이하

5) 수신기 잡음지수: 4dB 이하

6) 송수신기 운용방식: 이중송수신 운용방식

7) 제어방식: 자동주파수 제어

8) 한국정보통신기술협회가 정한 「해상교통관제(VTS) 통합 플랫폼-제1부: 데이터 수집 요구사항(TTAK-KO-11.0312-Part1/R1)」 표준에서 규정하는 레이더 영상 표준을 따른다.

나. 주 안테나

- 1) 안테나: X-Band
- 2) 편 파: 원형편파 또는 수평편파 또는 수직편파
- 3) 길 이: 18ft 이상
- 4) 안테나 형식: Slot Array 또는 Parabolic
- 5) 안테나 이득: 34dB 이상
- 6) 빔폭(-3dB): 수평 0.43° 이내
- 7) 안테나 회전수: 1분당 20회 이상

다. 예비 안테나

- 1) 안테나: X-Band
- 2) 편파: 원형편파 또는 수평편파 또는 수직편파
- 3) 길이: 9ft 이상
- 4) 안테나 형식: Slot Array
- 5) 안테나 이득: 30dB 이상
- 6) 빔폭(-3dB): 수평 0.8° 이내
- 7) 안테나 회전수: 1분당 20회 이상

라. 안테나 구동기

- 1) 일반사항: 아래의 혹독한 환경조건에도 정상 운용되어야 한다.
 - 가) 운영온도: -30~55°C
 - 나) 최대운영풍속: 최소 40m/s 이상(회전수 1분당 20회 이상), 최대보존풍속: 최소 75m/s 이상
- 2) 신뢰도: 구동부는 별도의 정비 없이 설치 후 1 년간(약 9,000시간) 운용되어야 한다.
- 3) 전원공급: 구동모터 AC 3상 220V, 380V, 440V
- 4) 연속 구동시간: 20,000시간 이상

마. 레이더 조정 시스템

- 1) 일반사항: 해상교통관제센터에서 레이더 송수신기·안테나 또는 구동기 등을 원격 조정·감시할 수 있어야 한다.
- 2) 자동복구 기능: 전원공급 중단 후, 복전 시 자동으로 정전 이전의 설정된 값으로 환원되어야 한다.

바. 근거리 해역을 탐지할 목적으로 설치되는 소형 레이더는 상위 나항에서 라항까지의 기술규격을 적용하지 않을 수 있다.

3. 성능검사 절차

가. 성능검사 목적 및 방법

- 1) 레이더 성능검사는 레이더 설치 시 탐지거리, 거리·방위분해능, 위치정확도의 최소 성능조건 충족 여부를 확인하기 위하여 실시한다.
- 2) 성능검사 시 레이더의 설정(펄스반복주파수 등)은 검사항목 별 목적에 맞게 설정하여 실시한다.

나. 레이더 탐지거리 검사

- 1) 탐지거리 검사대상은 탐지거리 기준표 비고 4의 탐지물표 형태 1~5번 중 하나에 해당하는 형태로 선정한다.
- 2) 탐지거리 검사는 기준 탐지거리에서 항해 중인 선박의 레이더 영상이 관제화면에 표시되는지 확인하는 방법으로 실시한다.
- 3) 레이더 탐지거리 기준은 아래 표와 같다.

레이더 설치 높이	물표형태	주 안테나		예비 안테나	
		탐지거리 (해리)	해면상태	탐지거리 (해리)	해면상태
해발 20m	1	해당없음		해당없음	
	2	0.02~7.0	0~5		
	3	0.02~8.0	0~6	0.02~7.0	0~3
	4	0.02~11.0	0~7	0.02~9.0	0~4
	5	0.02~13.0	0~8	0.02~12.0	0~5
해발 30m	1	해당없음		해당없음	
	2	0.03~8.0	0~5		
	3	0.03~9.3	0~6	0.03~8.0	0~3

	4	0.03~12.3	0~7	0.03~10.3	0~4
	5	0.03~14.7	0~8	0.03~13.3	0~5
해발 40m	1	해당없음		해당없음	
	2	0.04~9.0	0~5		
	3	0.04~10.7	0~6	0.04~8.0	0~3
	4	0.04~13.7	0~7	0.04~11.7	0~4
	5	0.04~16.3	0~8	0.04~14.7	0~5
해발 50m	1	해당없음		해당없음	
	2	0.05~10.0	0~5		
	3	0.05~12.0	0~6	0.05~10.0	0~3
	4	0.05~15.0	0~7	0.05~13.0	0~4
	5	0.05~18.0	0~8	0.04~16.0	0~5
해발 60m	1	해당없음		해당없음	
	2	0.06~10.6	0~5		
	3	0.06~13.0	0~6		
	4	0.06~16.0	0~7		
	5	0.06~19.0	0~8		
해발 70m	1	해당없음			
	2	0.07~11.2	0~5		
	3	0.07~14.0	0~6		
	4	0.07~17.0	0~7		
	5	0.07~20.0	0~8		
해발 80m	1	해당없음			
	2	0.08~11.8	0~5		
	3	0.08~15.0	0~6		
	4	0.08~18.0	0~7		
	5	0.08~21.0	0~8		
해발 90m	1	해당없음			
	2	0.09~12.4	0~5		
	3	0.09~16.0	0~6		
	4	0.09~19.0	0~7		
	5	0.09~22.0	0~8		
해발 100m	1	해당없음			
	2	0.10~13.0	0~5		
	3	0.10~17.0	0~6		
	4	0.10~20.0	0~7		
	5	0.10~23.0	0~8		
해발 110m	1	해당없음			
	2	0.11~16.3	0~5		
	3	0.11~19.1	0~6		
	4	0.11~22.6	0~7		
	5	0.11~25.3	0~8		
해발 120m	1	해당없음			
	2	0.12~16.9	0~5		
	3	0.12~19.8	0~6		
	4	0.12~23.4	0~7		
	5	0.12~25.6	0~8		
해발 130m	1	해당없음			
	2	0.13~17.4	0~5		
	3	0.13~20.5	0~6		
	4	0.13~24.1	0~7		
	5	0.13~25.9	0~8		
해발 140m	1	해당없음			
	2	0.14~18.0	0~5		
	3	0.14~21.1	0~6		
	4	0.14~24.9	0~7		
	5	0.14~26.2	0~8		
해발 150m	1	해당없음			
	2	0.15~18.5	0~5		
	3	0.15~21.8	0~6		
	4	0.15~25.6	0~7		
	5	0.15~26.5	0~8		
해발 160m	1	해당없음			
	2	0.16~19.1	0~5		
	3	0.16~22.5	0~6		
	4	0.16~26.4	0~7		
	5	0.16~26.8	0~8		

해발 170m	1	해당없음	
	2	0.17~19.6	0~5
	3	0.17~23.2	0~6
	4	0.17~27.1	0~7
	5	0.17~27.1	0~8
해발 180m	1	해당없음	
	2	0.18~16.6	0~5
	3	0.18~19.9	0~6
	4	0.18~27.1	0~7
	5	0.18~26.6	0~8
해발 190m	1	해당없음	
	2	0.19~13.5	0~5
	3	0.19~16.5	0~6
	4	0.19~27.1	0~7
	5	0.19~26.2	0~8
해발 200m	1	해당없음	
	2	0.20~10.5	0~5
	3	0.20~13.2	0~6
	4	0.20~27.1	0~7
	5	0.20~25.7	0~8
해발 210m	1	해당없음	
	2	0.21~7.4	0~5
	3	0.21~9.8	0~6
	4	0.21~27.1	0~7
	5	0.21~25.3	0~8
해발 220m	1	해당없음	
	2	0.22~4.4	0~5
	3	0.22~6.5	0~6
	4	0.22~27.1	0~7
	5	0.22~24.8	0~8
해발 230m	1	해당없음	
	2	0.23~4.4	0~5
	3	0.23~6.6	0~6
	4	0.23~26.9	0~7
	5	0.23~25.0	0~8
해발 240m	1	해당없음	
	2	0.24~4.5	0~5
	3	0.24~6.6	0~6
	4	0.24~26.8	0~7
	5	0.24~25.2	0~8
해발 250m	1	해당없음	
	2	0.25~4.5	0~5
	3	0.25~6.7	0~6
	4	0.25~26.6	0~7
	5	0.25~25.4	0~8
해발 260m	1	해당없음	
	2	0.26~4.6	0~5
	3	0.26~6.7	0~6
	4	0.26~26.4	0~7
	5	0.26~25.6	0~8
해발 270m	1	해당없음	
	2	0.27~4.6	0~5
	3	0.27~6.8	0~6
	4	0.27~26.2	0~7
	5	0.27~25.8	0~8
해발 280m	1	해당없음	
	2	0.28~4.7	0~5
	3	0.28~6.8	0~6
	4	0.28~26.1	0~7
	5	0.28~26.1	0~8
해발 290m	1	해당없음	
	2	0.29~4.7	0~5
	3	0.29~6.9	0~6
	4	0.29~25.9	0~7
	5	0.29~26.3	0~8
해발 300m	1	해당없음	
	2	0.30~4.8	0~5

3	0.30~6.9	0~6
4	0.30~25.7	0~7
5	0.30~26.5	0~8

(비고)

1. 비가 내리지 않는 쾌청한 날 기준임
2. 레이더 설치높이는 설치장소 지면의 해발고와 구조물(철탑 등)의 높이를 합산한 높이(m)를 말한다.
3. 해면상태의 파고 높이는 아래와 같다.

해면상태	평균파고(m)	최대파고(m)
0	0.0	0.0
1	0.1	0.2
2	0.3	0.5
3	0.7	1.2
4	1.3	2.2
5	2.0	3.3
6	2.9	4.8
7	3.9	6.5
8	5.1	8.5

4. 물표 형태는 아래 기준을 참조하여 유사한 물표를 탐지대상 선박으로 선정한다.

탐지 물표 형태	형 상	레이더 반사면적	해발고
1	레이더 반사기가 없는 항행지원, 최소 4 m 길이의 선외 모터가 달 린 소형 개방형 보트, 소형 고속선 등과 유사한 것들	1m ²	1m
2	소형 어선, 범선 및 스피드보트	3m ²	2m
3	레이더 반사기가 달린 항로표지	10m ²	3m
4	소형 강선, 어선 및 순찰선	100m ²	5m
5	소형 연안선 및 대형 트롤선	1,000m ²	8m
6	대형 연안선, 벌크선 및 화물선	10,000m ²	12m
7	컨테이너선 및 유조선	100,000m ²	18m

5. 레이더 설치높이가 300m를 초과하는 경우 레이더 설치업체로부터 탐지물표 형태 별 탐지성능 시뮬레이션 자료를 제출받아 활용할 수 있다.
6. 상기 표에도 불구하고 레이더 탐지구역이 육지에 둘러싸여 있는 등 최대 탐지거 리 성능검사가 불가능한 경우, 목표 탐지구역을 정하고 그 구역 내에서 가장 원 거리 지점을 향해하는 선박 또는 레이더 반사기탐지여부를 확인하는 방법으로 갈음할 수 있다.

다. 거리·방위분해능 검사

1) 일반 조건

가) 분해능 검사는 선박 2척 또는 1척의 선박과 고정된 레이더 반사기를 이용해야 하며, 검사에 이용되는 선박과 레이더 반사기

를 탐지대상이라 한다.

나) 일정 간격을 두고 해상에 위치한 탐지대상이 관제화면에 2개 물표로 분리되어 전시되는지 확인하는 방법으로 검사한다.

다) 탐지대상은 "나. 레이더 탐지거리 검사"의 탐지거리 기준표 비교 4의 탐지물표 형태 1~3번 중 하나에 해당하는 형태로 선정한다.

2) 거리분해능 검사

가) 탐지대상은 선박교통 상황 및 해상 안전 등 현장 실정을 감안하여 레이더로부터 5해리 미만, 5~20해리, 또는 20해리 초과 등 3개 구간 중 한 가지를 선택하여 위치하도록 한다.

나) 탐지대상 간 거리는 아래 표에 따른다.

레이더로부터 탐지대상까지의 거리	탐지대상 간 거리	
	주 안테나	예비 안테나
5해리 미만	20m	25m
5~20해리	60m	75m
20해리 초과	100m	해당없음

* 수신전계 강도: -6dB

3) 방위분해능 검사

가) 탐지대상은 선박교통 상황 및 해상 안전 등 현장 실정을 감안하여 안전 수역에 위치하도록 한다.

나) 탐지대상 간 거리는 아래 계산식과 같이 계산하여 위치하도록 한다.

- 주 안테나

$$\text{탐지대상 간 거리} = \text{레이더로부터 거리(m)} \times \sin(\theta/2) \times 2$$

* 다만, 상기 계산식에 의한 거리가 20m 미만인 경우, 탐지대상 간 거리는 20m로 한다. ($\theta = 0.6^\circ$)

- 예비 안테나

$$\text{탐지대상 간 거리} = \text{레이더로부터 거리(m)} \times \sin(\theta/2) \times 2$$

* 다만, 상기 계산식에 의한 거리가 25m 미만인 경우, 탐지대상 간 거리는 25m로 한다. ($\theta = 1.0^\circ$)

라. 물표위치 정확도 검사

1) 일반 조건

가) 물표위치 정확도 검사는 고정된 항로표지를 이용해야 한다.

나) 고정된 항로표지의 실제 위치와 관제화면의 레이더 영상의 위치를 비교하여 거리 및 방위가 오차 허용 범위 내에 있는지 확인하는 방법으로 검사한다.

2) 실제 위치는 해도(전자해도 포함)에서 레이더 위치로부터 고정된 항로표지까지의 거리 및 방위를 측정한다.

3) 레이더 영상의 위치는 레이더 위치로부터 관제화면의 고정된 항로표지 물표의 레이더 영상 중심까지의 거리 및 방위를 측정한다.

4) 오차 허용 범위

가) 주 안테나

$$\text{거리 정확도 오차 허용 범위(m)} = \text{레이더로부터 거리(m)} \times 0.2\%$$

* 다만, 상기 계산식에 의한 오차 허용 범위(m)가 10m 미만인 경우, 오차 허용 범위는 10m로 한다.

$$\text{방위 정확도 오차 허용 범위(m)} = \text{레이더로부터 거리(m)} \times 0.35^\circ \times (\pi/180^\circ)$$

* 다만, 상기 계산식에 의한 오차 허용 범위(m)가 10m 미만인 경우, 오차 허용 범위는 10m로 한다.

나) 예비 안테나

- 거리 정확도 오차 허용 범위(m) = 레이더로부터 거리(m) ×
 0.50%

* 다만, 상기 계산식에 의한 오차 허용 범위(m)가 15m 미만인 경우, 오차 허용 범위는 15m로 한다.

- 방위 정확도 오차 허용 범위(m) = 레이더로부터 거리(m) ×
 $0.50^\circ \times (\pi/180^\circ)$

* 다만, 상기 계산식에 의한 오차 허용 범위(m)가 15m 미만인 경우, 오차 허용 범위는 15m로 한다.